

MSD 第 4 章 4.1–4.2 核心讲义：基函数与不可约表示

课程讲义草稿

2026 年 6 月 5 日

导读

本讲义对应 Mildred S. Dresselhaus, Gene Dresselhaus 与 Ado Jorio *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter* 第 4 章前两节：

- 4.1 Symmetry Operations and Basis Functions;
- 4.2 Basis Functions for Irreducible Representations。

目标不是复述教材原文，而是把其中最关键的一条逻辑链补全：

对称操作作用在函数上 $\implies$ 有限维函数空间 $\implies$ 表示矩阵 $\implies$ 不可约表示的基函数。

这条链是后续晶体场分裂、选择定则、空间群能带表示和第一性原理中轨道投影分析的共同语言。

1 4.1 对称操作与基函数

1.1 为什么要引入基函数

前几章已经建立了抽象群、表示矩阵、特征标和不可约表示。第 4 章要解决的问题更贴近物理：

给定一个量子态、轨道函数或某个坐标多项式，它到底属于字符表中的哪一个不可约表示？

在凝聚态物理中，这个问题随处出现：

- 原子轨道 s, p, d, f 在晶体场中如何分裂；
- 能带在高对称点 Γ, X, L, K 等处是否强制简并；
- 光学矩阵元 $\langle \psi_f | \hat{e} \cdot \mathbf{r} | \psi_i \rangle$ 是否由对称性保证为零；
- 第一性原理输出的波函数可以投影到哪些对称适应轨道上。

这些问题的共同形式是：某个函数空间在对称操作下如何变换。

1.2 对称操作对函数的作用

设 G 是体系哈密顿量的点群，对每个群元素 $R \in G$ 定义一个算符 $\hat{P}_R$ 。它作用在函数 $f(\mathbf{r})$ 上。常用约定为

$$(\hat{P}_R f)(\mathbf{r}) = f(R^{-1}\mathbf{r}).$$

这个定义的好处是保持群乘法的顺序：

$$\hat{P}_R \hat{P}_S = \hat{P}_{RS}.$$

若只讨论坐标函数的变换，也可以简单记作

$$\hat{P}_R f(x, y, z) = f'(x, y, z),$$

其中 f' 是把原函数经过对称操作后得到的新函数。实际计算中，只要整个推导保持同一约定，矩阵和特征标是一致的。

1.3 基函数的定义

若一组函数

$$\{|\Gamma_n, 1\rangle, |\Gamma_n, 2\rangle, \dots, |\Gamma_n, \ell_n\rangle\}$$

在所有对称操作下只在线性组合中彼此混合，即

$$\hat{P}_R |\Gamma_n, \alpha\rangle = \sum_{j=1}^{\ell_n} |\Gamma_n, j\rangle D_{j\alpha}^{(\Gamma_n)}(R), \quad R \in G,$$

则这组函数张成了群 G 的一个表示空间。这里

- Γ_n 是不可约表示或一般表示的标签；
- ℓ_n 是该表示的维数；
- α, j 称为该表示的分量、伙伴或 partner；
- $D^{(\Gamma_n)}(R)$ 是对称操作 R 在这组基函数上的矩阵表示。

式 (1.3) 是本章最重要的公式。它的含义是：我们不直接问函数本身是什么，而问函数在对称操作下如何混合。

1.4 为什么这些矩阵自动构成表示

下面把教材中常略写的一步展开。设 $R, S \in G$ ，对基函数 $|\Gamma_n, \alpha\rangle$ 先作用 S 再作用 R ：

$$\begin{aligned} \hat{P}_R \hat{P}_S |\Gamma_n, \alpha\rangle &= \hat{P}_R \sum_j |\Gamma_n, j\rangle D_{j\alpha}^{(\Gamma_n)}(S) \\ &= \sum_j \left(\sum_k |\Gamma_n, k\rangle D_{kj}^{(\Gamma_n)}(R) \right) D_{j\alpha}^{(\Gamma_n)}(S) \\ &= \sum_k |\Gamma_n, k\rangle [D^{(\Gamma_n)}(R) D^{(\Gamma_n)}(S)]_{k\alpha}. \end{aligned}$$

另一方面，群乘法给出

$$\hat{P}_R \hat{P}_S = \hat{P}_{RS},$$

所以

$$\hat{P}_{RS} |\Gamma_n, \alpha\rangle = \sum_k |\Gamma_n, k\rangle D_{k\alpha}^{(\Gamma_n)}(RS).$$

比较两式中每个基函数前的系数，得到

$$\boxed{D^{(\Gamma_n)}(RS) = D^{(\Gamma_n)}(R)D^{(\Gamma_n)}(S)}.$$

因此，一旦一组基函数在 G 的作用下封闭，基函数就自动生成一个表示。

1.5 物理解释：基函数不是唯一的，但对称类型唯一

表示矩阵依赖于基函数的选择。例如二维空间可以取 (x, y) ，也可以取 $(x + iy, x - iy)$ 。两组基之间通过一个非奇异矩阵 U 相互变换：

$$|\tilde{\Gamma}, \alpha\rangle = \sum_j |\Gamma, j\rangle U_{j\alpha}.$$

对应的表示矩阵满足相似变换

$$\tilde{D}^{(\Gamma)}(R) = U^{-1} D^{(\Gamma)}(R) U.$$

所以矩阵形式会改变，但特征标

$$\chi^{(\Gamma)}(R) = \text{Tr } D^{(\Gamma)}(R)$$

保持不变。这就是为什么字符表列出的是不可约表示的本质信息，而不是唯一的一套矩阵。

1.6 坐标函数为什么可以当作基函数

在物理中常说“ x, y, z 是某个表示的基函数”。严格说， x, y, z 是坐标函数，不是抽象向量。但它们在群操作下的变换规律与三维矢量的三个分量相同：

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto R\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

因此，函数空间

$$\text{span}\{x, y, z\}$$

就是一个三维表示空间。类似地，

$$\text{span}\{x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx\}$$

是二次多项式构成的表示空间。它通常是可约表示，可以进一步分解成若干不可约表示。

2 4.2 不可约表示的基函数：以等边三角形的 D_3 为例

2.1 选择 D_3 的原因

教材采用等边三角形作为第一个完整例子，因为它足够简单，同时已经包含了凝聚态中反复出现的三个要点：

- 有一维不可约表示；
- 有二维不可约表示，因此有对称性保护的二重简并；
- 可以从具体函数 (x, y, z) 或多项式直接生成表示矩阵。

等边三角形的三维点群若包括水平镜面，可写成 D_{3h} 。但若只讨论平面图形在三维空间中的 proper rotations，最小的例子是

$$D_3 = \{E, C_3^+, C_3^-, C_2^{(1)}, C_2^{(2)}, C_2^{(3)}\}, \quad |D_3| = 6.$$

其共轭类为

$$\{E\}, \quad \{C_3^+, C_3^-\}, \quad \{C_2^{(1)}, C_2^{(2)}, C_2^{(3)}\}.$$

因此 D_3 有三个不可约表示。由维数平方和

$$\sum_n \ell_n^2 = |D_3| = 6$$

可知维数只能是

$$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6.$$

即两个一维表示和一个二维表示。

2.2 本讲义采用的几何约定

取三角形位于 xy 平面，三重轴为 z 轴。为了给出明确矩阵，令

$$C_3^+ : \text{绕 } z \text{ 轴逆时针转 } 120^\circ, \quad C_3^- = (C_3^+)^{-1}.$$

三个二重轴位于 xy 平面内。取

$$C_2^{(1)} : \text{轴沿 } y \text{ 方向},$$

另外两个二重轴相差 120° 。在极矢量 (x, y, z) 上，三重旋转不改变 z ，二重旋转会把垂直于二重轴的分量取负。

于是有如下变换表：

R	$\hat{P}_R x$	$\hat{P}_R y$	$\hat{P}_R z$
E	x	y	z
C_3^+	$-\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$	$\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y$	z
C_3^-	$-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y$	z
$C_2^{(1)}$	$-x$	y	$-z$
$C_2^{(2)}$	$\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$	$\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y$	$-z$
$C_2^{(3)}$	$\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y$	$-z$

不同教材可能把三个 C_2 轴命名为 A, B, C ，或把 $C_3^\pm$ 命名为 D, F 。这些只是标签差异；共轭类、特征标和不可约表示不变。

2.3 第一个一维表示：完全对称表示 A_1

任何对称操作都不改变常数函数 1：

$$\hat{P}_R 1 = 1, \quad \forall R \in D_3.$$

因此

$$|A_1\rangle = 1$$

生成一个一维表示：

$$D^{(A_1)}(R) = (1), \quad \forall R.$$

它的特征标为

$$\chi^{(A_1)}(E) = 1, \quad \chi^{(A_1)}(C_3) = 1, \quad \chi^{(A_1)}(C_2) = 1.$$

这就是完全对称表示。任何在所有操作下不变的函数都属于 A_1 ，例如

$$x^2 + y^2, \quad z^2, \quad 2z^2 - x^2 - y^2.$$

在晶体场理论中， s 轨道或某些全对称晶体场项通常属于这一类。

2.4 第二个一维表示：对二重旋转取负的 A_2

从上面的变换表可见

$$\hat{P}_E z = z, \quad \hat{P}_{C_3^\pm} z = z, \quad \hat{P}_{C_2^{(i)}} z = -z.$$

因此 z 生成另一个一维表示：

$$|A_2\rangle = z,$$

并且

$$D^{(A_2)}(E) = (1), \quad D^{(A_2)}(C_3^\pm) = (1), \quad D^{(A_2)}(C_2^{(i)}) = (-1).$$

它的特征标为

$$\chi^{(A_2)} = (1, 1, -1)$$

其中列的顺序是 $(E, 2C_3, 3C_2)$ 。

注意：在 D_3 中所有操作都是 proper rotations，因此极矢量和轴矢量在这里没有镜面或反演带来的额外差别。于是 R_z 也按 A_2 变换，而 (R_x, R_y) 按二维表示变换。到了 D_{3h} 、 D_{3d} 、 C_{3v} 等含有反射或反演的群时，极矢量和轴矢量的表示标签会有更细区别。

2.5 二维表示： (x, y) 作为伙伴

从变换表可见，任何 D_3 操作都把 x, y 变成 x, y 的线性组合，而不会混入 z ：

$$\text{span}\{x, y\} \text{ 在 } D_3 \text{ 下封闭.}$$

因此取

$$|E, 1\rangle = x, \quad |E, 2\rangle = y.$$

根据

$$\hat{P}_R |E, \alpha\rangle = \sum_{j=1}^2 |E, j\rangle D_{j\alpha}^{(E)}(R),$$

每个矩阵的第一列来自 $\hat{P}_R x$ ，第二列来自 $\hat{P}_R y$ 。

例：三重旋转 C_3^+ 。由

$$\hat{P}_{C_3^+} x = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad \hat{P}_{C_3^+} y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y,$$

得到

$$D^{(E)}(C_3^+) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

这里第一列是 $\hat{P}_{C_3^+} x$ 在 (x, y) 基底下的系数，第二列是 $\hat{P}_{C_3^+} y$ 的系数。

按同样方法得到六个矩阵：

$$\begin{aligned} D^{(E)}(E) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ D^{(E)}(C_3^+) &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, & D^{(E)}(C_3^-) &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \\ D^{(E)}(C_2^{(1)}) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & D^{(E)}(C_2^{(2)}) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \\ D^{(E)}(C_2^{(3)}) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这些矩阵都是实正交矩阵，因而也是酉矩阵。其特征标为

	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^{(E)}$	2	-1	0

因为

$$\text{Tr } D^{(E)}(E) = 2, \quad \text{Tr } D^{(E)}(C_3^\pm) = -1, \quad \text{Tr } D^{(E)}(C_2^{(i)}) = 0.$$

2.6 由基函数得到 D_3 字符表

综合 $1, z, (x, y)$ 三类基函数，得到

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$	典型基函数
A_1	1	1	1	$1, x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	z, R_z
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y), (xz, yz), (x^2 - y^2, xy)$

这张表体现了第 4 章最实用的思想：字符表不仅告诉我们抽象表示，还告诉我们常用函数怎样归类。

2.7 二次函数如何分解：一步一步算

线性函数空间 $\text{span}\{x, y, z\}$ 已经分解为

$$\text{span}\{x, y, z\} = E \oplus A_2.$$

下面看二次多项式。由于对称操作只做坐标线性变换，二次函数会变成二次函数的线性组合。

全对称组合

对任意绕 z 轴的旋转,

$$x^2 + y^2$$

保持不变。对任意位于 xy 平面内的 C_2 旋转, (x, y) 被二维正交矩阵变换, 因此长度平方仍不变:

$$x^2 + y^2 \mapsto x'^2 + y'^2 = x^2 + y^2.$$

同时 $z \mapsto -z$ 或 $z \mapsto z$ 都给出

$$z^2 \mapsto z^2.$$

所以

$$x^2 + y^2, \quad z^2 \quad \text{均属于 } A_1.$$

(xz, yz) 形成二维表示

因为 (x, y) 按 E 变换, 而 z 按 A_2 变换, 所以 (xz, yz) 仍构成一个二维空间:

$$\text{span}\{xz, yz\}.$$

例如在 $C_2^{(1)}$ 下,

$$x \mapsto -x, \quad y \mapsto y, \quad z \mapsto -z,$$

于是

$$xz \mapsto (-x)(-z) = xz, \quad yz \mapsto y(-z) = -yz.$$

这给出矩阵

$$D(C_2^{(1)}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

在基底 (xz, yz) 下。它与前面 (x, y) 的矩阵不完全相同, 但特征标相同, 因此是同一个二维不可约表示 E 的等价表示。

$(x^2 - y^2, 2xy)$ 形成二维表示

设

$$Q_1 = x^2 - y^2, \quad Q_2 = 2xy.$$

在 C_3^+ 下,

$$x' = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

于是

$$\begin{aligned}
 Q'_1 &= x'^2 - y'^2 \\
 &= \left(-\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y\right)^2 \\
 &= -\frac{1}{2}(x^2 - y^2) + \sqrt{3}xy \\
 &= -\frac{1}{2}Q_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}Q_2,
 \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned}
 Q'_2 &= 2x'y' \\
 &= 2\left(-\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y\right) \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2) - xy \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{2}Q_1 - \frac{1}{2}Q_2.
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{pmatrix} Q'_1 \\ Q'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵的迹也是 -1 。对所有群元素计算后会得到与 E 相同的特征标。因此

$$(x^2 - y^2, 2xy) \sim E.$$

教材和许多字符表常写 $(x^2 - y^2, xy)$ 。是否带因子 2 只改变基底归一化，不改变不可约表示。

2.8 如何从任意函数判断它属于哪个表示

给定一个函数 $f(x, y, z)$ ，判断其对称类型的基本步骤是：

1. 对每个代表性操作 R 计算 $\hat{P}_R f$;
2. 检查这些变换后的函数是否只在某个有限函数集合中线性组合;
3. 写出表示矩阵;
4. 取迹得到可约或不可约表示的特征标;
5. 用第 3 章的约化公式分解:

$$a_\Gamma = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{classes } C} N_C \chi^{(\Gamma)}(C)^* \chi^{(\text{given})}(C).$$

若 f 本身只生成一维空间，则判断更简单：看它在每类操作下乘以 $+1$ 还是 -1 。例如在 D_3 中：

$$f = z \Rightarrow (E, 2C_3, 3C_2) \mapsto (1, 1, -1) \Rightarrow z \sim A_2.$$

2.9 与量子力学简并的关系

若一组能量本征函数

$$\{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_\ell\}$$

在点群操作下彼此混合，并生成一个 ℓ 维不可约表示，那么在没有额外破缺项时，这个能级通常具有 ℓ 重对称性简并。对 D_3 ：

- A_1 、 A_2 是一维表示，因此对应非简并对称类型；
- E 是二维表示，因此对应二重简并对称类型。

这句话在后续晶体场分裂中会变成非常具体的规则。例如原子 p 轨道在三角对称环境下满足

$$(p_x, p_y, p_z) \sim E \oplus A_2.$$

也就是说， p_z 与 (p_x, p_y) 在 D_3 晶体场中可以分裂成一个单态和一个二重态。群论决定的是简并度和对称标签，不决定能级先后顺序；能级顺序需要哈密顿量的具体参数。

2.10 第一性原理语境中的读法

在 DFT 或紧束缚计算中，常见的“轨道成分”或“band representation”本质上也是基函数问题：

局域轨道/布洛赫和 $\longrightarrow$ 小群操作下的表示 $\longrightarrow$ 不可约表示标签。

本章的有限点群语言会在后面推广到空间群和波矢群。到那时，基函数不再只是 x, y, z ，而可能是

$$\phi_{\alpha\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \varphi_{\alpha}(\mathbf{r} - \mathbf{R} - \boldsymbol{\tau}),$$

但核心问题仍是同一个：对称操作把这组基函数混合成怎样的矩阵。

本节小结

1. 基函数是表示矩阵的物理载体。若一组函数在群操作下封闭，它就生成一个表示。
2. 表示矩阵的元素由

$$\hat{P}_R |\Gamma, \alpha\rangle = \sum_j |\Gamma, j\rangle D_{j\alpha}^{(\Gamma)}(R)$$

直接读出。

3. 基函数不是唯一的；同一不可约表示可以由不同函数组生成。相似变换改变矩阵，不改变特征标。
4. 对 D_3 ，典型基函数分类为

$$A_1 : 1, x^2 + y^2, z^2; \quad A_2 : z, R_z; \quad E : (x, y), (xz, yz), (x^2 - y^2, xy).$$

5. 二维不可约表示的两个伙伴会在对称操作下互相混合，这正是对称性保护二重简并的数学来源。